

R107 TD1

Les boucles

Echange des variables (uniquement en Python)

```
def echange_var(a: int, b: int) -> tuple[int, int]:  
    """  
    :sortie a: int  
    :sortie b: int  
    :post-condition: b contient la valeur de a  
    :post-condition: a contient la valeur de b  
    """
```

Test de parité

```
def est_paire(a: int) -> bool:  
    """  
    :sortie est_paire: bool  
    :post-condition: "est_paire" contient vrai si a est paire, faux sinon  
    """
```

Mini calculateur

```
def calculateur(a: float, b: float, str: op) -> float:  
    """  
    :pre-condition: vaut "+", "-", "*" ou "/"  
    :pre-condition: si op vaut "/", alors b différent de zéro  
    :sortie resultat: float  
    :post-condition: "resultat" la valeur de l'opération  
    """
```

Pierre Feuille Ciseaux

```
def pierre_feuille_ciseaux(j1: str, j2: str) -> int:  
    """  
    :pre-condition: j1 vaut "P" (pierre), "F" (feuille), ou "C" (ciseaux)  
    :pre-condition: j2 peut prendre les même valeurs que j1.  
    :sortie resultat: int  
    :post-condition: resultat vaut 1 si j1 gagne, -1 si j2 gagne, 0 sinon  
    """
```

Année bissextile

```
def bissextile(annee: int) -> bool:  
    """  
    :pre-condition: annee est constituée de quatre chiffres  
    :sortie resultat: bool  
    :post-condition: resultat est vrai si annee est bissextile, faux sinon  
    """
```

Affichage d'une date

```
def affiche_date(date: int):  
    """  
    :pre-condition: date est sous la forme "jjmmaaaa"  
    :post-condition: afficher sur l'écran "Jour dd, mois mm, année aaaa"  
    """
```